

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Spezielle Polynomfunktionen vierten Grades

Gegeben ist eine Polynomfunktion f mit $f(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^2 + c$ mit $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Aufgabenstellung:

- a) 1) Stellen Sie unter Verwendung von a und b eine Gleichung zur Berechnung der Wendestellen von f auf. [0/1 P.]
- b) 1) Weisen Sie rechnerisch mithilfe der 1. und 2. Ableitung von f nach, dass auf der senkrechten Achse ein Extrempunkt P des Graphen von f liegt. [0/1 P.]

Genau einer der Koeffizienten a, b und c ist ausschlaggebend dafür, ob es sich beim ermittelten Extrempunkt P um einen Hochpunkt handelt.

- 2) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. [0/1 P.]

Damit dieser Extrempunkt P ein Hochpunkt ist, muss für den Koeffizienten _____ ① _____ gelten, dass dieser _____ ② _____ ist.

①		②	
a	☐	kleiner als 0	☐
b	☐	gleich 1	☐
c	☐	größer als 0	☐

- c) Gegeben ist eine Polynomfunktion g mit $g(x) = d \cdot (x + e)^2 \cdot (x - e)^2$ mit $d \neq 0$ und $e \in \mathbb{R}$.
Der Graph von g verläuft durch den Punkt $N = (2|0)$.
- 1) Ermitteln Sie unter diesen Voraussetzungen alle möglichen Werte von e . [0/1 P.]